

第 1 题：概念与基础计算

已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + 1$ 。

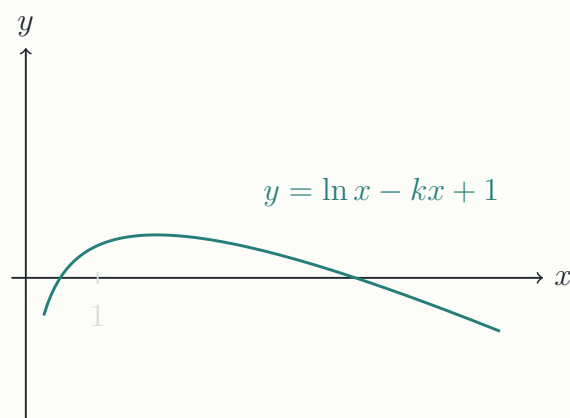
1. 写出函数图象的对称轴。
2. 当 $x \in [0, 3]$ 时，讨论 $f(x)$ 的最小值与参数 a 的关系。

课堂书写区

第 2 题：函数零点与参数

设函数 $g(x) = \ln x - kx + 1$ ，其中 k 为实数。

1. 当 $k = 1$ 时，判断 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的零点个数。
2. 若函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恰有两个零点，求 k 的取值范围。



课堂书写区

第 3 题：同类小题组

- 1. 已知 $\vec{a} = (2, -1)$, $\vec{b} = (m, 3)$, 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 求 m 。
- 2. 已知复数 $z = 1 + 2i$, 求 $z\bar{z}$ 。
- 3. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 判断直线 AC 与平面 BDD_1B_1 的位置关系。

课堂书写区